

ITC-ICG 05 y 06 · Estaciones de servicio y envases de GLP para uso propio

TEMA 03 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 2 VÍDEOS

Dos instalaciones muy distintas bajo el mismo tema. La **ITC-ICG 05** regula las estaciones de servicio donde los vehículos repostan gas (GLP, GNC, GNL o hidrógeno); la **ITC-ICG 06** regula las instalaciones de envases de GLP para uso propio (las baterías de bombonas que alimentan una casa o un negocio). Aquí tienes el contenido íntegro de las dos ITC, reescrito claro pero sin dejarte ningún número, distancia ni requisito. Presta atención a las cifras: son la mayoría de las preguntas de examen de este bloque.

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — ITC-ICG 05 · Estaciones de servicio para vehículos a gas.** Objeto y campo de aplicación, normas de diseño por combustible, documentación, pruebas, certificados, comunicación y mantenimiento.
- **Vídeo 2 — ITC-ICG 06 · Instalaciones de envases de GLP para uso propio.** Diseño y construcción según tamaño de envase (≤ 15 kg y > 15 kg), distancias de seguridad, casetas y armarios, pruebas previas, puesta en servicio y revisiones.

ITC-ICG 05 · Estaciones de servicio para vehículos a gas

1 · Objeto

Esta Instrucción Técnica Complementaria (en adelante, ITC) fija los **requisitos técnicos esenciales** y las **medidas de seguridad mínimas** que hay que observar al **proyectar, construir y explotar** las instalaciones de almacenamiento y suministro de:

- **GLP a granel**, o
- **gas natural**, tanto **comprimido (GNC)** como **licuado (GNL)**, o
- **hidrógeno en fase gas**,

cuando se usan como **carburante para vehículos a motor**, según el **artículo 2 del Reglamento** técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.

Nota aclaratoria — Ojo a los cuatro combustibles que puede haber en una estación de repostaje: **GLP, GNC, GNL e hidrógeno**. No son intercambiables ni se regulan igual (cada uno tendrá su norma, como verás en el apartado 3). Truco de memoria: son «los

gases que mueven vehículos». Si en el examen ves «gasóleo» o «gasolina» en esta lista, es falso: esta ITC va de **gases**.

2 · Campo de aplicación

Según el **artículo 2 del Reglamento**, esta ITC se aplica a:

- las estaciones de servicio de **nueva construcción**, y
- las **ampliaciones** de las existentes,

tanto para las de **acceso libre** como las de **acceso restringido**.

Estación de servicio de acceso restringido

aquella a la que sólo tienen acceso un **número limitado de personas** que han recibido **formación específica** bajo la **responsabilidad del titular** de la estación.

Estación de servicio de acceso libre

todas las demás.

Equipos que quedan FUERA del ámbito

Los **equipos de uso propio** para suministro de **GNC** a vehículos con **caudal máximo inferior a 10 m³/h** y **sin almacenamiento intermedio** quedan **fuera del ámbito** de esta ITC. Sus condiciones de seguridad generales vendrán dadas por la normativa que les resulte de aplicación (en particular la relativa a seguridad de aparatos a gas, de máquinas y de equipos a presión). A efectos de **instalación, puesta en servicio e inspecciones periódicas** se consideran **aparatos a gas** conectados a la instalación receptora que les suministra el combustible.

Nota aclaratoria — «Acceso restringido» no es un candado cualquiera: exige que las personas hayan recibido **formación específica** y bajo responsabilidad del titular. Piensa en el surtidor interno de una flota de autobuses o de una empresa de reparto: sólo repostan los conductores formados. Todo lo demás (una estación abierta al público) es **acceso libre**. La ITC se aplica a **las dos**.

Nota aclaratoria — El equipo pequeño de GNC de uso propio (< 10 m³/h y sin almacenamiento intermedio) se sale de esta ITC y se trata como un **aparato a gas** más colgado de la instalación receptora. Regla mental: poco caudal + no acumula gas = no es una «estación», es un aparato. Es un caso de examen para distinguir «estación de servicio» de «aparato».

3 · Diseño y ejecución de la instalación

La norma que manda **depende del gas**:

Combustible	Norma de diseño, construcción, montaje y explotación
GLP	UNE 60630
GNC, GNL e hidrógeno	Directiva 2014/94/UE (implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos) y sus reglamentos delegados , desde su fecha de aplicación

Mientras la Directiva 2014/94/UE y sus reglamentos delegados no sean de aplicación, se cumplirá con:

Combustible	Norma transitoria
GNC	UNE-EN ISO 16923
GNL	UNE-EN ISO 16924
Hidrógeno	ISO 19880-1

Nota aclaratoria — Separa mentalmente **GLP por un lado** (norma nacional **UNE 60630**) y el **resto de gases por otro** (marco europeo, la **Directiva 2014/94/UE** de combustibles alternativos). Y para GNC/GNL/H₂, mientras Europa no aprieta el botón, cada gas tiene su norma «puente»: **16923 para GNC, 16924 para GNL, 19880-1 para hidrógeno**. Truco: los números **16923/16924** van casi seguidos, para el gas natural (comprimido y licuado); el hidrógeno, aparte (**19880-1**).

Nota aclaratoria — Aunque en este curso las normas UNE se citan **sin año**, aquí la **Directiva 2014/94/UE** sí lleva su número porque es un **identificador legal europeo**: es dato de examen. Igual que dirías «RD 919/2006», dices «Directiva 2014/94/UE».

4 · Documentación y puesta en servicio

4.1 Autorización administrativa

La construcción de estaciones de servicio para vehículos a motor que utilizan combustibles gaseosos **no precisa de autorización administrativa**.

Nota aclaratoria — Aquí funciona la lógica de siempre en gas: **no se pide permiso previo (autorización), se comunica después**. Construyes cumpliendo la norma y luego avisas a la Administración (apartado 4.7). No confundas autorización (permiso antes) con comunicación (aviso después).

4.2 Documentación técnica

La construcción de la estación **precisa proyecto**, elaborado por **técnico facultativo competente**, que incluirá como **mínimo**:

- Objeto del proyecto.

- Ubicación y propiedad.
- Autor del proyecto.
- Titular de la instalación.
- Reglamentación que se aplica.
- Descripción, planos y cálculos justificativos de la instalación.
- Planos de detalle.
- Diagramas de flujo, de conexión y del circuito eléctrico.
- Pruebas y ensayos a efectuar.
- Funcionamiento de la instalación.
- Explotación de la instalación.
- Mantenimiento y revisión de la instalación.
- Documentación relativa a la seguridad y planes de emergencia.
- Presupuesto general.

Nota aclaratoria — Que no te lío el matiz: la estación **no necesita autorización, pero SÍ necesita proyecto** (documento técnico), y lo firma un **técnico facultativo competente** (un ingeniero titulado), **no** una simple memoria del instalador. Es una instalación «gorda», por eso proyecto completo con hasta planos del circuito eléctrico y plan de emergencia.

4.3 Ejecución

La construcción de la **instalación de gas** de la estación la realiza una **empresa instaladora de gas**. El **resto de la instalación** se realiza bajo la **responsabilidad del titular** de la estación.

Nota aclaratoria — Reparto de papeles: la parte de **gas** (tuberías, depósitos, surtidores de gas) la monta la **empresa instaladora de gas habilitada**; lo demás (obra civil, marquesina, iluminación, etc.) es cosa del **titular**. En el examen, «¿quién ejecuta la instalación de gas?» → **empresa instaladora de gas**, siempre.

4.4 Pruebas previas

Finalizadas las obras y el montaje, y **antes de la puesta en servicio**, la **empresa instaladora** que la ha ejecutado, **bajo la supervisión del director de obra**, realiza las **pruebas** previstas en las normas del apartado 3 (según el tipo de estación), **anotando en el certificado el resultado**.

Superadas esas pruebas, la puesta en servicio conlleva una **inspección inicial**:

- Durante ella se realizan los **ensayos y verificaciones** establecidos en las normas citadas.
- Las realiza el **organismo de control, asistido** por la **empresa instaladora** y por el **director de obra**.

- Durante los ensayos, director de obra y empresa instaladora toman **todas las precauciones** para que se efectúen en **condiciones seguras**, de acuerdo con la norma **UNE 60250**.

Nota aclaratoria — dos pasos que se preguntan juntos. Primero, **pruebas** que hace **el que monta** (la empresa instaladora), supervisado por el director de obra. Después, una **inspección inicial** que dirige un **tercero independiente**, el **organismo de control**, con la instaladora y el director «echándole una mano». Idea: primero me pruebo a mí mismo, luego me examina el árbitro.

4.5 Certificados

Tres documentos, tres firmantes:

Documento	Lo emite	Copias / destino
Certificado de instalación	Empresa instaladora	Por triplicado : copia para el titular y para el órgano competente de la Comunidad Autónoma
Certificado de inspección	Organismo de control (tras ensayos favorables)	Copia para titular, empresa instaladora y director de obra . Con él la instalación queda en disposición de servicio
Certificado de dirección de obra	Director de obra	Copia para titular y órgano competente de la Comunidad Autónoma

El **certificado de dirección de obra** incluye, como **anexo**:

- indicaciones sobre el estado en que quedó la **instalación de protección contra la corrosión** y el **relleno de la fosa de los depósitos**;
- **actas** de las pruebas y ensayos realizados;
- **lista de los componentes** de la instalación y sus características;
- **justificación de homologación** de los componentes y equipos que reglamentariamente lo requieran;
- en su caso, **justificación de las variaciones** de la instalación respecto al proyecto.

Nota aclaratoria — Asocia cada certificado con quien lo firma, que cae fijo: **instalación** → **empresa instaladora**; **inspección** → **organismo de control**; **dirección de obra** → **director de obra**. Y fíjate en el detalle: el de **instalación** va por **triplicado** (original + titular + Comunidad Autónoma). El de **inspección** es la «luz verde»: hasta que el organismo de control no lo emite, la estación **no está en disposición de servicio**.

4.6 Puesta en servicio

Una vez expedido el **certificado de inspección**, la instalación se considera **en disposición de servicio**. En ese momento el **titular** puede ponerse en contacto con el **comercializador** o el **distribuidor** para solicitar el **primer suministro**.

4.7 Comunicación a la Administración

De acuerdo con el **artículo 5.7 del Reglamento**, se presenta **por duplicado**, en un **plazo máximo de 15 días hábiles** desde la **fecha del primer llenado**, ante el **órgano competente de la Comunidad Autónoma** (que devuelve **copia diligenciada**), la siguiente documentación:

- **Certificado de instalación.**
- **Fecha en que el distribuidor ha realizado el primer suministro.**
- **Certificado de inspección.**
- **Proyecto constructivo** de la instalación.
- **Certificado de dirección de obra.**
- **Plan de Mantenimiento** (bien por contrato externo, bien por medios propios).

Nota aclaratoria — dos datos calientes de examen. El plazo aquí es **15 días hábiles** (no naturales) y se cuenta desde la **fecha del primer llenado** (no desde que acabas el montaje). Ojo: esto es distinto del plazo **general** del artículo 5.7 para instalaciones receptoras, que son **30 días** desde la puesta en servicio. Para la estación de servicio, memoriza **15 días hábiles desde el primer llenado**. Y se entrega **por duplicado**.

5 · Mantenimiento e inspecciones periódicas

El mantenimiento y las inspecciones periódicas se realizan según las **normas del apartado 3** (según corresponda). Puntos clave:

- El **titular** de la estación es el **responsable** de que las instalaciones estén **en todo momento en perfectas condiciones** de funcionamiento y conservación. Para ello, efectúa **periódicamente**, por medio del **personal de explotación**, las comprobaciones y verificaciones necesarias para conocer el estado de la instalación.
- El titular debe **solicitar cada cinco años** la **inspección periódica** a un **organismo de control**, que emite el correspondiente **certificado de inspección**.
- En estaciones de servicio de **GLP**, esa inspección **no incluye los depósitos de almacenamiento de GLP**: para su mantenimiento, el titular actúa conforme a los criterios y exigencias de las **instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos**.
- Deben **sustituirse todas las mangueras** de suministro de carburante a los vehículos **al menos cada cinco años**.
- En cada estación existirá un **Libro de Mantenimiento** (o archivo documental) con las **actas de todas las operaciones**, que estará en poder del **titular** y podrá ser

consultado por el **órgano administrativo competente** cuando lo considere conveniente. Todas las intervenciones se registran, indicando **fecha, persona e intervención realizada**, y cada una la **firma** quien la realiza **y el titular**.

Nota aclaratoria — los dos «cinco años». Coinciden dos periodicidades de 5 años y conviene tenerlas juntas: **inspección periódica** por organismo de control **cada 5 años**, y **sustitución de todas las mangueras** de repostaje **al menos cada 5 años**. Truco: cada lustro, revisión oficial y mangueras nuevas.

Nota aclaratoria — Detalle fino en estaciones de **GLP**: la inspección periódica de la estación **NO** cubre los **depósitos de GLP**. Esos tienen «vida propia» y se mantienen con las reglas de los **depósitos fijos de GLP** (otra ITC). Piensa en el depósito como un elemento aparte, más peligroso, con su propio régimen.

Nota aclaratoria — El **Libro de Mantenimiento** es el «historial clínico» de la estación: cada intervención anotada con **fecha, quién y qué**, firmada por el que la hace **y por el titular**. Lo guarda el titular y la Administración puede pedirlo cuando quiera. Sin registro escrito, para la inspección es como si no se hubiera hecho.

ITC-ICG 06 · Instalaciones de envases de GLP para uso propio

1 · Objeto y campo de aplicación

Esta ITC establece los **criterios técnicos** y los **requisitos de seguridad** para el **diseño, construcción y explotación** de las instalaciones de **almacenamiento para uso propio y suministro de GLP en envases** cuya **carga unitaria sea superior a 3 kg**, destinadas a **alimentar a instalaciones receptoras**, según el **artículo 2 del Reglamento** técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.

Nota aclaratoria — El umbral de entrada es la **carga unitaria superior a 3 kg**. Por debajo (los cartuchos de camping-gas y bombonas de menos de 3 kg) esta ITC ni los mira. Piensa: bombona de butano de 12,5 kg o de propano de 35 kg = dentro; cartuchito de 2 kg = fuera.

2 · Diseño y construcción de instalaciones

La ITC divide las instalaciones en **dos grupos según la capacidad unitaria del envase: no superior a 15 kg** (apartado 2.1) y **superior a 15 kg** (apartado 2.2).

2.1 Envases de capacidad unitaria NO superior a 15 kg

- La **capacidad total de almacenamiento** —suma de las capacidades unitarias de **todos** los envases, **llenos y vacíos**— **no deberá superar los 300 kg**.
- La ejecución la realiza una **empresa instaladora de gas**.
- **No se permite** instalar envases en viviendas o locales cuyo piso esté **más bajo que el nivel del suelo** (sótanos o semisótanos), en **cajas de escaleras** ni en **pasillos**, salvo **autorización expresa** del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
- Cuando los envases estén en el **exterior** (terrazas, balcones, patios, etc.) y los aparatos de consumo en el **interior**, la instalación debe llevar, **dentro de la vivienda**, una **llave general de corte de gas fácilmente accesible**.
- **No se permite** que en el interior de la vivienda o local estén conectados **más de dos envases** en batería para descarga o en reserva.
- Los envases que dispongan de **válvula de seguridad**, llenos o vacíos, se colocan **siempre en posición vertical**.
- Los **armarios** que alojen envases deben tener en su **base o suelo inferior** aberturas de **ventilación permanente** con el exterior. La superficie libre de paso debe ser **superior a 1/100** de la superficie de la pared o fondo del armario, y de forma que **una dimensión no sea mayor del doble de la otra**. **Ningún envase** debe obstruir, parcial o totalmente, la superficie de ventilación.
- En el interior de la vivienda, el **envase de reserva**, si **no** está acoplado al de servicio con una **tubería flexible**, debe colocarse **obligatoriamente** en un **cuarto independiente** de aquel donde está el envase en servicio, **alejado de toda fuente de calor** y con **ventilación adecuada**.
- Queda **absolutamente prohibida** la conexión de envases y aparatos **sin intercalar un regulador**, salvo que los aparatos hayan sido **aprobados para funcionar a presión directa**, en cuyo caso la conexión debe hacerse con **canalización rígida**.
- Las conexiones a los aparatos de consumo y a la instalación receptora se hacen según la norma **UNE 60670-7**.
- La **regulación de presión** desde el envase a los aparatos se realiza según la **UNE 60670-4**; cuando se usen **reguladores de presión no superior a 200 mbar**, éstos deben cumplir la **UNE-EN 12864**.

Nota aclaratoria — el «300 kg» y cómo se cuenta. La capacidad total no puede pasar de **300 kg**, y ojo: se suman **todos los envases, llenos Y vacíos**. Un vacío también «cuenta» porque puede tener restos de gas y porque se va a llenar. Truco de examen: si te dan una batería de bombonas y te preguntan si cumple, **suma capacidades unitarias de todo lo que haya**, no sólo lo lleno.

Nota aclaratoria — nada de sótanos. El GLP es **más pesado que el aire**: si fuga, se va **al suelo** y se acumula en lo más bajo. Por eso se prohíbe en **sótanos, semisótanos, cajas de escalera y pasillos**: son trampas donde el gas se embolsa. Regla de oro del GLP: el gas cae, así que nada de meterlo en agujeros. Sólo con autorización expresa de la Comunidad Autónoma se salta esta regla.

Nota aclaratoria — la ventilación del armario. La rejilla va **abajo** (en la base) precisamente porque el GLP pesa y se va al fondo: la fuga tiene que poder escapar por abajo. La superficie mínima es **1/100 de la pared o fondo del armario**, y «una dimensión no mayor del doble de la otra» quiere decir que la rejilla debe ser más o menos **cuadrada**, no una ranura larguísima y finísima. Y nunca tapes la rejilla con un envase.

Nota aclaratoria — regulador obligatorio. Entre la bombona y el aparato **siempre va un regulador**, salvo aparatos aprobados para **presión directa** (y entonces, tubo **rígido**, no flexible). ¿Por qué? La bombona da presión alta y variable; el aparato necesita presión baja y estable. Conectar «a pelo» es peligrosísimo. Si ves «se pueden conectar aparatos sin regulador», es **falso** salvo el caso concreto de presión directa con canalización rígida.

Cuadro 1 · Distancias entre envases conectados y elementos de la vivienda o local

Elemento	Distancia (m)
Hogares para combustibles sólidos y líquidos y otras fuentes de calor	1,5 (1)
Hornillos y elementos de calefacción	0,3 (2)
Interruptores y conductores eléctricos	0,3
Tomas de corriente	0,5

(1) Cuando, por falta de espacio, no pueda respetarse esta distancia, se podrá **reducir hasta 0,5 m** mediante la colocación de una **protección contra la radiación**, sólida y eficaz, de material **clase A2-s3,d0** según la norma **UNE-EN 13501-1**.

(2) Con **protección contra radiación**, esta distancia podrá **reducirse hasta 0,10 m**.

Nota aclaratoria — cómo memorizar el Cuadro 1. Piensa «de más peligro (más distancia) a menos»: **hogares y fuentes de calor → 1,5 m** (lo que da fuego de verdad, lo más lejos); **tomas de corriente → 0,5 m** (un enchufe puede chispear al conectar); **hornillos e interruptores/conductores → 0,3 m** (lo más cerca permitido). Y las dos «trampillas» de reducción: con **protección antirradiación**, el hogar baja de **1,5 a 0,5 m**, y el hornillo baja de **0,3 a 0,10 m**. La protección tiene que ser material **A2-s3,d0** (prácticamente incombustible).

2.2 Envases de capacidad unitaria superior a 15 kg

2.2.1 Condiciones generales

- La **capacidad total de almacenamiento** —suma de todos los envases, **llenos y vacíos**— **no deberá superar los 1.000 kg**.
- Los envases que, por su diseño y construcción, dispongan de los elementos adecuados para su **llenado en su emplazamiento** deben cumplir la **ITC de instalaciones de GLP**

en depósitos fijos en lo relativo a su **clasificación, diseño, construcción y puesta en servicio**.

- La ejecución la realiza una **empresa instaladora de gas**.
- La instalación se hace normalmente **en baterías**: un grupo **en servicio** y otro **en reserva**. En las conexiones al **colector** debe existir **válvula antirretorno**.
- Las **conexiones flexibles** cumplirán la norma **UNE 60712-3**.
- La instalación debe incorporar un **inversor** (que cumpla la **UNE-EN 13786**), que ejerza la **primera etapa de regulación**; y si **no hay envases de reserva**, un **regulador** que ejerza esa primera etapa.
- Los envases con **válvula de seguridad**, llenos o vacíos, se colocan en **posición vertical y con las válvulas hacia arriba**. **Excepcionalmente**, previa autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, se pueden **invertir** los envases en instalaciones con **utilización del gas en fase líquida**.

Nota aclaratoria — el salto de 300 kg a 1.000 kg. Fíjate en el escalón: envases ≤ 15 kg → tope de almacenamiento **300 kg**; envases > 15 kg → tope **1.000 kg**. Son dos límites distintos según el tamaño de la bombona. No los mezcles: bombona pequeña, instalación pequeña (300); bombona grande, instalación grande (1.000).

Nota aclaratoria — inversor y baterías. La instalación grande va en **dos baterías**: mientras una da gas (servicio), la otra espera (reserva). El **inversor** es el aparato listo que, cuando se vacía la batería en servicio, **cambia solo** a la de reserva sin que te quedes sin gas, y ya hace la **primera regulación** de presión. Si no hay reserva, ese papel lo hace un simple **regulador**. La **válvula antirretorno** del colector impide que el gas «se vaya para atrás» hacia los envases vacíos.

2.2.2 Ubicación de los envases

- **No se permite** instalar envases en locales cuyo piso esté **más bajo que el nivel del suelo** (sótanos o semisótanos), en **cajas de escaleras** ni en **pasillos**, salvo autorización expresa del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
- **Tampoco** se permite en locales con **conductos de ventilación forzada**, salvo que:
- la instalación de ventilación se haga con **modo de protección antiexplosivo** y los conductos **no discurran por otros locales**, o bien
- se dote al local de un **sistema de detección de fugas** que actúe los equipos de extracción y el cierre de salida de gas de los envases.
- Los envases estarán **siempre en el exterior** de las edificaciones, protegidos por una **caseta** que cumpla el apartado 2.2.3.

Excepción — envases en el interior del local: las instalaciones con un **contenido total de GLP no superior a 70 kg** pueden ubicarse en el **interior del local** cuando éste cumpla:

- **Volumen superior a 1.000 m³.**
- **Superficie mínima, 150 m².**

- **Huecos de ventilación** con superficie libre mínima de **1/15 de la superficie del local**, sirviendo cualquier abertura permanente (puertas, ventanas, etc.) que **llegue a ras de suelo**.
- **Protección contra incendios: dos extintores** de eficacia **21A-113B** según **UNE-EN 3-7**, colocados en la proximidad de los envases y en lugar de fácil acceso.

Nota aclaratoria — la regla del interior y los 70 kg. Por defecto, los envases grandes van **fuera, en caseta**. La única puerta para tenerlos **dentro** es que el contenido total sea $\leq 70 \text{ kg}$ Y el local sea grande y bien ventilado: $> 1.000 \text{ m}^3$, $\geq 150 \text{ m}^2$, ventilación de **1/15** a ras de suelo y **dos extintores 21A-113B**. Memoriza el «70 kg» como la frontera «dentro/fuera» para envases $> 15 \text{ kg}$.

2.2.3 Condiciones de la caseta

- Construida con materiales de **clase A2-s3,d0**.
- **Huecos de ventilación** en **zonas altas y bajas** (a **menos de 15 cm** del nivel del suelo y de la parte superior de la caseta), con amplitud **mínima de 1/10** de la superficie de la caseta, **no pudiendo ser una dimensión mayor del doble de la otra**.
- Si la caseta es **accesible a personas extrañas al servicio**, el acceso llevará **puerta con cerradura**.
- El **piso** de la caseta estará **ligeramente inclinado hacia el exterior**.
- Las casetas pueden hacerse en la **fachada del edificio**, hacia el interior de éste, siempre que: la **resistencia** de paredes, suelo y techo sea **equivalente a la de la fachada**, se guarden las **medidas y condiciones** de las casetas exteriores, y se **duplique la superficie de ventilación** directa exigida a aquéllas.

Nota aclaratoria — la caseta, dos rejillas y suelo en pendiente. La caseta ventila **arriba y abajo** (a menos de 15 cm de suelo y techo): arriba salen vapores ligeros, abajo escapa el GLP que se posa. El **suelo inclinado hacia fuera** hace que el gas pesado «resbale» al exterior en vez de acumularse dentro. La ventilación es **1/10** (el doble que la del armario del apartado 2.1, que era 1/100... ¡cuidado, no confundas 1/10 de la caseta con 1/100 del armario!). Y si la pegas a la fachada, **doble ventilación**.

Cuadro 2 · Distancias, en metros, entre envases y distintos elementos

Según el **contenido total de GLP** de los envases instalados y si hay o no caseta:

Elemento	Hasta 70 kg — Sin caseta	Hasta 70 kg — Con caseta	Superior a 70 kg
Hogares de cualquier tipo	> 1,5	> 1,5	> 3
Interruptores y enchufes eléctricos (1)	> 0,5	> 0,5	> 1,5
Conductores eléctricos (1)	> 0,3	> 0,3	> 1
Motores eléctricos y de explosión (1)(2)	> 1,5	> 1,5	> 3
Registro de alcantarillas, desagües, etc.	> 1,5	> 0,5	> 2
Aberturas a sótanos	> 1,5	> 0,5	> 2

(1) Si el material eléctrico **no es antiexplosivo**.

(2) Los **motores móviles** (incorporados en vehículos) **no se consideran motores** a efectos de distancias de seguridad.

Extintores: en caso de que el contenido total de GLP **sobrepase los 350 kg**, se dispondrán **dos extintores** de eficacia **21A-113B**, ubicados **en el exterior de la caseta** y en lugar de fácil acceso.

Nota aclaratoria — leer el Cuadro 2 sin agobio. La lógica: cuanto **más gas** (superior a 70 kg), **más distancia**; y la **caseta protege**, así que a veces la distancia baja. Fíjate en las dos últimas filas (**alcantarillas** y **aberturas a sótanos**): sin caseta necesitas **1,5 m**, pero **con caseta** basta **0,5 m**, porque la caseta ya hace de barrera. En cambio, para **hogares** o **motores**, la caseta no rebaja nada (siguen a > 1,5 m hasta 70 kg y > 3 m por encima). Chuleta: más kg = más metros; caseta = puede recortar hacia desagües y sótanos.

Nota aclaratoria — dos números de extintores que se confunden. Cuidado: en el **interior del local** (apartado 2.2.2) hacían falta **dos extintores 21A-113B** ya con envases; y en la **caseta**, se ponen **dos extintores 21A-113B** cuando el contenido **sobrepasa los 350 kg**. Mismo extintor (**21A-113B**), distinto disparador: interior siempre; caseta a partir de 350 kg.

2.2.4 Cambio de envases

Durante los cambios de envases se toman estas precauciones:

- **No** se encenderá ni se mantendrá encendido **ningún punto de fuego**.
- **No** se accionará **ningún interruptor eléctrico**.
- **No** funcionarán **motores** de ningún tipo.

Estas instrucciones **no son exigibles** cuando entre los envases y los elementos citados medie una distancia **superior a 20 m** si los envases están en el **interior** de locales, o **10 m**

si están en el **exterior**. Las **dos últimas** precauciones (interruptores y motores) **no son precisas** si los motores eléctricos e interruptores están dotados de **modos de protección antiexplosiva**.

Nota aclaratoria — el cambio de bombona, momento crítico. Al cambiar envases siempre hay algo de fuga: por eso **nada de fuego, ni tocar interruptores, ni motores en marcha**. Se relaja si hay mucha distancia: **> 20 m dentro o > 10 m fuera** (dentro pide más porque el gas no se dispersa). Y si los aparatos eléctricos son **antiexplosivos**, las dos precauciones eléctricas ya no hacen falta. Truco: cambiar bombona = apagarlo todo, salvo que esté muy lejos o sea material antichispa.

2.2.5 Conducciones

Las **canalizaciones, uniones, llaves de corte y elementos auxiliares** existentes entre los **envases** y la **instalación receptora** deben cumplir los requisitos de la norma **UNE 60250**.

3 · Documentación y puesta en servicio

3.1 Exclusiones

Quedan **excluidas** de este apartado las instalaciones consistentes en un **único envase de GLP de contenido inferior o igual a 15 kg**, conectado por **tubería flexible o acoplado directamente** a un **solo aparato de gas móvil**.

Nota aclaratoria — Es el clásico «bombona de butano + estufa móvil»: **un solo envase ≤ 15 kg** con su tubo a **un solo aparato móvil** se libra del papeleo de puesta en servicio. En cuanto haya **más de un envase, tubería fija o varios aparatos**, ya no está excluido. Este límite «un envase ≤ 15 kg + un aparato móvil» aparece una y otra vez en el Reglamento: apréndelo como frontera de «cacharro suelto».

3.2 Autorización administrativa

Las instalaciones de envases de GLP **no precisan autorización administrativa** previa a su diseño y construcción.

3.3 Pruebas previas

Antes de poner en servicio, la **empresa instaladora** realiza:

- **Canalizaciones — prueba de estanquidad:** a una presión de **1,5 veces la presión de operación** de la instalación, durante **10 minutos**, con **aire, gas inerte o GLP en fase gaseosa**.
- **Verificación de la estanquidad** de las llaves y otros elementos **a la presión de prueba**. Se verifica el cumplimiento general, en cuanto a las **partes visibles**, de las disposiciones de la ITC.

Durante las pruebas, la empresa instaladora toma **todas las precauciones**, y en particular si se realizan **con GLP**:

- **Prohibir terminantemente fumar.**
- **Evitar** en lo posible la existencia de **puntos de ignición**.
- **Vigilar** que no haya puntos próximos que puedan provocar inflamaciones en caso de fuga.
- **Evitar** zonas de posible **embolsamiento de gas** en caso de fuga.
- **Purgar y soplar** las canalizaciones antes de efectuar una reparación.

Realizadas con **resultado positivo** las pruebas y verificaciones del primer párrafo, la empresa instaladora debe emitir el **certificado de instalación**.

Nota aclaratoria — la prueba de estanquidad, dato de examen. Los tres números clave: **1,5 veces la presión de operación, 10 minutos**, y fluido **aire, gas inerte o GLP en fase gaseosa**. La «presión de operación» es la de trabajo de la instalación; se prueba a vez y media para tener margen. Si te dan «2 veces» o «30 minutos», es falso: aquí es **1,5 × y 10 min**.

Nota aclaratoria — «purgar y soplar». Antes de reparar, se **saca todo el gas** de la tubería (purgar) y se **limpia con aire o inerte** (soplar), para que no quede GLP dentro cuando entre la herramienta o haya una chispa. Es la costumbre que evita sustos: nunca se abre un tubo que puede tener gas dentro sin purgarlo antes.

3.4 Puesta en servicio

La puesta en servicio se realiza **conjuntamente con la instalación receptora**.

3.5 Comunicación a la Administración

No es precisa ninguna comunicación. No obstante, tanto el **titular** como la **empresa instaladora** conservarán, y tendrán a disposición de la Administración, el **certificado de instalación** que refleje la instalación de envases de GLP y la instalación receptora.

Nota aclaratoria — aquí NO se comunica. Diferencia fuerte con la estación de servicio de la ITC-ICG 05 (que sí comunicaba en 15 días hábiles): la instalación de envases de GLP **no comunica nada** a la Administración. Basta con **guardar el certificado de instalación** por si lo piden. Idea: envases de GLP = sin autorización y sin comunicación, pero certificado guardado.

4 · Mantenimiento y revisiones periódicas

- Los **titulares** o, en su defecto, los **usuarios**, son los responsables de la **conservación y buen uso** de la instalación, siguiendo los criterios de la ITC, de forma que esté **permanentemente en disposición de servicio** con el nivel de seguridad adecuado. Atenderán las recomendaciones de seguridad que les comunique el **operador al por mayor** o el **comercializador de GLP** que les suministre.

- El **titular** debe encargar a una **empresa instaladora** la **revisión** de las instalaciones de envases de GLP, **coincidiendo con la revisión periódica de la instalación receptora** a la que alimentan, de acuerdo con el **apartado 4.2 de la ITC-ICG 07**.
- Esa revisión **no es obligatoria** en las instalaciones con un **único envase de GLP de capacidad inferior a 15 kg** conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un **solo aparato de gas móvil**.

Nota aclaratoria — revisión, no inspección. Fíjate en la palabra: aquí se habla de **revisión periódica**, no de inspección. Es coherente con la regla del Tema 00: los envases de GLP **no están conectados a una red de distribución**, así que el control se llama **revisión** (no inspección). Y esa revisión va **de la mano** de la de la instalación receptora (ITC-ICG 07), para no hacer dos visitas. El «único envase < 15 kg a un aparato móvil» se libra otra vez.

Ideas clave del tema

- **Dos instalaciones, dos filosofías de papeleo.** La **ITC-ICG 05** (estaciones de servicio de **GLP, GNC, GNL e hidrógeno** para vehículos; nueva construcción y ampliaciones, acceso libre y restringido) es «pesada»: proyecto, inspección por organismo de control y comunicación a la Comunidad Autónoma. La **ITC-ICG 06** (**envases de GLP de uso propio**, carga unitaria **> 3 kg**) es «ligera»: ni autorización ni comunicación, solo guardar el certificado. Saber en cuál estás te dice de entrada cuántos papeles vas a firmar.
- **Estación de servicio: qué firmas y quién. No hay autorización pero sí proyecto** de **técnico facultativo competente**; la instalación de gas la ejecuta **empresa instaladora de gas**. La norma la marca el gas: **GLP → UNE 60630; GNC/GNL/H2 → Directiva 2014/94/UE** y, transitoriamente, **UNE-EN ISO 16923 / 16924 e ISO 19880-1**. Diseñar con la que no toca es no pasar la inspección inicial.
- **La cadena que da la luz verde a la estación. Pruebas** (empresa instaladora) → **inspección inicial** por **organismo de control (UNE 60250)** → tres certificados con tres firmantes: **instalación** (empresa instaladora, por triplicado: titular y Comunidad Autónoma), **inspección** (organismo de control) y **dirección de obra** (director de obra). Sin **certificado de inspección** no hay **disposición de servicio** ni primer suministro. Y el plazo caliente: **15 días hábiles desde el primer llenado** para comunicar **por duplicado** a la **Comunidad Autónoma** (no confundir con los **30 días** de la receptora).
- **Mantenimiento de la estación que evita el incendio en pista. Inspección periódica cada cinco años** por organismo de control y **cambio de todas las mangueras al menos cada cinco años** (una manguera vencida es una fuga de carburante a presión). Los **depósitos de GLP** se mantienen aparte (depósitos fijos). Todo al **Libro de Mantenimiento**: lo no escrito no cuenta.
- **Envases de GLP: la física que salva vidas.** El GLP **pesa más que el aire**, cae y se embolsa; por eso **prohibido en sótanos, semisótanos, cajas de escalera y pasillos, ventilación siempre abajo** (armario **1/100**; caseta **1/10** arriba y abajo,

suelo inclinado al exterior) y **regulador obligatorio** salvo presión directa con canalización rígida. Fallar aquí es fuga embolsada, deflagración o **mala combustión con monóxido de carbono**.

- **Los números de envases que caen.** ≤ 15 kg $\rightarrow$ **tope 300 kg**; > 15 kg $\rightarrow$ **tope 1.000 kg** (cuentan **llenos y vacíos**). **Cuadro 1** (≤ 15 kg): **hogares 1,5 m, tomas 0,5 m, hornillos/interruptores/conductores 0,3 m** (reducibles con protección antirradiación **A2-s3,d0** a **0,5** y **0,10 m**). Envases > 15 kg: **caseta exterior (A2-s3,d0)**; dentro solo si contenido ≤ 70 kg con local > 1.000 m³, ≥ 150 m², ventilación **1/15** y **dos extintores 21A-113B**; en caseta, extintores si el contenido **supera los 350 kg**.
- **El gesto y la prueba que evitan el susto.** Al **cambiar envases: sin fuego, sin interruptores, sin motores** (salvo > 20 m dentro / > 10 m fuera o material antiexplosivo); antes de reparar, **purgar y soplar**. La **prueba de estanquidad: $1,5 \times$ la presión de operación, 10 minutos**, con aire/gas inerte/GLP gaseoso $\rightarrow$ **certificado de instalación**.
- **Envases: control y papeleo mínimo. Sin autorización ni comunicación;** puesta en servicio **junto con la instalación receptora**; control periódico como **revisión** (no inspección), **coincidiendo con la revisión de la receptora (ITC-ICG 07)**, y se conserva el **certificado de instalación** a disposición de la Administración. Se libra el **único envase < 15 kg conectado a un solo aparato móvil**.